

Computação – 2023.1

Lista de Exercícios 10

1. Faça um programa, utilizando a função abaixo, que inicialmente leia do arquivo medias.txt, o nome (máximo 30 caracteres) e a média de cada aluno de uma escola que possui no máximo 100 alunos. A seguir, o programa irá permitir que sejam realizadas consultas da seguinte forma: o usuário informa o nome a ser pesquisado e obtém como resposta a média do aluno (se encontrado) ou a mensagem “Aluno inexistente” (se não encontrado). Término das consultas: nome = “Fim”. Faça a função leitura que recebe como parâmetros um vetor de string (matriz de caracteres) e um vetor de números reais. Esta função irá ler os dados dos alunos do arquivo medias.txt, guardando-os nos vetores recebidos como parâmetros. A função irá retornar a quantidade de alunos.
2. Uma escola possui os dados dos alunos de uma turma armazenados no arquivo alunos.txt, que contém para cada aluno, o nome (máximo 30 caracteres) e as 2 notas. Faça um programa, utilizando a função abaixo, para processar os alunos de uma turma. O programa deverá ler do arquivo alunos.txt, os dados de cada aluno, calcular a média e gravar no arquivo medias.txt o nome, a média e a situação (acima da média da turma, na média da turma ou abaixo da média da turma). Os dados de cada um aluno deverão estar em uma linha separada. Faça a função grava que recebe como parâmetros um vetor de struct, já preenchido, a quantidade de alunos e a média da turma. Esta função irá gravar no arquivo medias.txt o nome, a média e a situação de cada aluno. Considere que a turma possui no máximo 40 alunos.
3. Faça um programa que inicialmente leia os seguintes dados dos hotéis de uma cidade que estão armazenados no arquivo hotel.txt. A cidade possui no máximo 100 hotéis. O arquivo possui para cada hotel, seu nome (no máximo 30 caracteres), quantidade de estrelas, preço da diária para solteiro e preço da diária para casal. A seguir, o programa deverá permitir que sejam efetuadas várias consultas da seguinte forma: o usuário fornece o nome do hotel a ser pesquisado e obtém como resposta a quantidade de estrelas, o preço da diária para solteiro e preço da diária para casal (caso seja encontrado) ou “Hotel não encontrado” (caso não seja encontrado). Término da leitura das consultas: nome do hotel a ser pesquisado = “Fim”. O seu programa deverá utilizar as seguintes funções auxiliares feitas por você:
 - a) leHoteis: recebe como parâmetro um vetor de struct. Esta função irá ler os dados dos hotéis do arquivo hotel.txt, preenchendo o vetor de struct e deverá retornar a quantidade de hotéis da cidade.
 - b) busca: recebe como parâmetros um vetor de struct, um nome de hotel a ser procurado e a quantidade de hotéis da cidade. A função deverá retornar -1 (caso não seja encontrado) ou a posição (caso seja encontrado).
4. A Caixa Econômica publicou os 20 números sorteados no concurso da MEGASORTE. Só ganha quem acertar todos os 20 números. Escreva um programa que ajude a encontrar os sortudos ganhadores do prêmio milionário. Após ler, do arquivo sorte.txt, o valor do prêmio, os 20 números sorteados (em ordem crescente) serão lidos os dados de cada cartão do arquivo apostas.txt. Para cada cartão, serão lidos o código identificador (valor do tipo inteiro) e os números apostados (valores do tipo inteiro) em ordem crescente. Importante: em um único cartão são apostados, exatamente, 20 números. Para cada cartão vencedor, deve ser impresso o seu código identificador. Ao final do programa, deve ser impresso o valor rateado do prêmio ou uma mensagem informando que o prêmio acumulou, caso não haja vencedores. O seu programa deve, OBRIGATORIAMENTE, utilizar as seguintes funções:
 - a) função auxiliar le_sorteados: recebe como parâmetros um ponteiro para o arquivo e um vetor de inteiros e preenche-o com valores lidos do arquivo sorte.txt. Esta função não lê o valor do prêmio;
 - b) função auxiliar compara_cartao: recebe como parâmetros recebe como parâmetros um ponteiro para o arquivo e um vetor de inteiros, lê do arquivo apostas.txt os números da aposta de 1 jogador e retorna 1 se o jogador acertou os 20 números sorteados ou retorna 0, em caso contrário. Esta função não lê o código identificador do cartão.
5. A eleição para presidente do país Encantado aconteceu ontem à noite. Tanto os eleitores que moram no país quanto os que moram no exterior já votaram em um dos 15 candidatos à presidência. Mas é claro que um eleitor pode anular seu voto. Basta digitar na urna eletrônica um nome inválido de candidato. O país possui as seguintes informações:

Computação – 2023.1

Lista de Exercícios 10

- a) Arquivo texto candidatos.txt que contém em cada linha o nome de um candidato à presidência. Cada nome contendo no máximo de 20 caracteres válidos.
- b) Arquivo texto votos.txt que contém os votos dos eleitores. Para cada voto existem 2 linhas no arquivo. A primeira contém o nome do candidato (máximo de 20 caracteres válidos) e a segunda linha contém o local da residência do eleitor: valor 0 (se é morador do país) ou valor 1 (se mora no exterior).

Faça um programa que, inicialmente leia do arquivo candidatos.txt os nomes dos 15 candidatos à presidência. A seguir, o programa deverá ler do arquivo votos.txt os dados dos votos dos eleitores e gravar no arquivo relatorio.txt os dados, conforme mostrado em RESULTADO ESPERADO. Para facilitar, considere que não haverá empate no resultado.

O seu programa deverá utilizar as seguintes funções feitas por você:

- a) função `leDadosCandidatos()`: recebe um vetor de strings como parâmetro, lê os nomes dos candidatos, armazenando-os no vetor de strings;
- b) função `geraRelatorio()`: recebe, como parâmetros, todas as informações necessárias para gravar no arquivo relatorio.txt os dados conforme mostrado em RESULTADO ESPERADO;
- c) função `descobreEleito()`: recebe a matriz com as quantidades de votos como parâmetro e retorna o número da linha da matriz referente ao candidato eleito.

Observação: **obrigatoriamente**, o seu programa deverá utilizar, no mínimo, mais 1 função auxiliar feita por você!!!!

RESULTADO ESPERADO (no arquivo): Para cada candidato exibir: 1ª coluna (nome do candidato), 2ª coluna (total de votos locais), 3ª coluna (total de votos exterior), 4ª coluna (total geral de votos). Ao final exibir a mensagem “Presidente eleito: “ e o nome do candidato eleito.